

單元 8 · 進階量化分析與因果推論 · Research Methodology

因果推論

Causal Inference — 從『有關聯』走向『是不是因為它』：用觀察資料估計因果效應

涵蓋：潛在結果與反事實 · 因果圖 DAG · 傾向分數 / IPTW · 工具變數 · 差異中差異 · 敏感度分析

實例：用電子病歷估計『某數位介入是否真的降低再住院』的因果效應

先修：8.1 迴歸 · 8.2 進階模型 · 銜接：9.3 標的試驗仿真 · 9.4 RCT · 建議學期：S1

課程地圖 Course Map

從『相關』一路走到『用觀察資料估計因果效應』

部分	主題	你會學到
Section 1	因果的語言	潛在結果、反事實、平均處理效果 ATE、干擾
Section 2	因果圖 DAG	干擾 / 中介 / 對撞、該調什麼、對撞偏誤
Section 3	觀察資料的因果方法	傾向分數 / IPTW、工具變數、差異中差異、RDD、中斷時間序列
Section 4	假設、敏感度 + 實例	可交換性 / 正性 / 一致性、E-value、實例 + 作業

教學重點 一句話抓重點：8.1 的迴歸調整能估『調整後的關聯』，但關聯不等於因果。這一課給你一套『因果的語言與工具』——用潛在結果框架把因果問題講清楚、用 DAG 決定該調整什麼、用傾向分數 / IV / DiD 等方法從觀察資料估計因果效應，並誠實面對它的假設。這是 9.3 標的試驗仿真、9.5 醫療 AI 因果解讀的方法根基。

為什麼需要因果推論？

決策需要『因果』，但我們常只有觀察資料

相關 $\neq$ 因果

- 冰淇淋銷量與溺水人數正相關
- 但不是冰淇淋造成溺水（共同原因：夏天）
- 用某 App 者較健康 → 是 App 有效，還是『本來較自律的人才會用 App』？
- 干擾與自我選擇讓關聯不等於因果

但決策需要因果

- 『該不該推廣這個 App?』是因果問題
- 隨機試驗 (9.4) 是黃金標準，但常不可行
- 多數時候只有觀察資料（EHR、健保）
- 需要方法，從觀察資料逼近因果
- 這正是因果推論在做的事

教學重點 核心張力：政策與臨床決策要的是『因果』（做這件事會不會讓結果變好），但隨機試驗 (9.4) 常因倫理、成本、時效不可行，我們手上多半只有觀察資料。因果推論就是一套『在沒有隨機化的情況下，盡可能逼近因果效應』的框架與方法——它不能取代 RCT 的嚴謹，但能讓觀察資料的因果宣稱站得更穩。

1

SECTION 1

因果的語言

Potential Outcomes

對應：反事實 · ATE · 干擾

要談因果，先要有精確的語言。潛在結果框架把『因果效應』
定義成『同一個人，做與不做的結果差異』——雖然看不到兩者。

潛在結果與反事實：因果的精確定義

每個人都有『做』與『不做』兩個潛在結果

核心概念

- 每個人有兩個潛在結果：
 $Y(1)$ = 用 App 的結果、 $Y(0)$ = 沒用的結果
- 個人因果效應 = $Y(1) - Y(0)$
- 但你只觀察得到其中一個（他做了或沒做）
→ 另一個是『反事實』，永遠看不到

因果推論的根本難題

- 看不到同一個人的『反事實』
→ 無法直接算個人因果效應
- 退而求其次：估『平均處理效果 ATE』
= 全體 $Y(1)$ 平均 - $Y(0)$ 平均
→ 靠『可比的對照組』來估反事實

教學重點 因果的精確語言：一個人的因果效應是『他用 App 的結果』減『他沒用的結果』——但同一個人不可能同時做與不做，總有一個是看不到的『反事實』。這就是因果推論的根本難題。解法是找『可比的對照組』來代表那個看不到的反事實，估計『平均處理效果 (ATE)』。整個因果推論，都是在想辦法讓對照組『真的可比』。

干擾：讓對照組『不可比』的元兇

隨機化為何是黃金標準

問題

- 觀察資料裡，用 App 者和沒用者本來就不同
(年齡、病情、動機…都不同)
- 兩組『不可比』，對照組估不準反事實
- 這些『同時影響用不用 App 與結果』的
因子，就是干擾
- 直接比較 = 混入干擾的假效果

隨機化的魔力 (接 9.4)

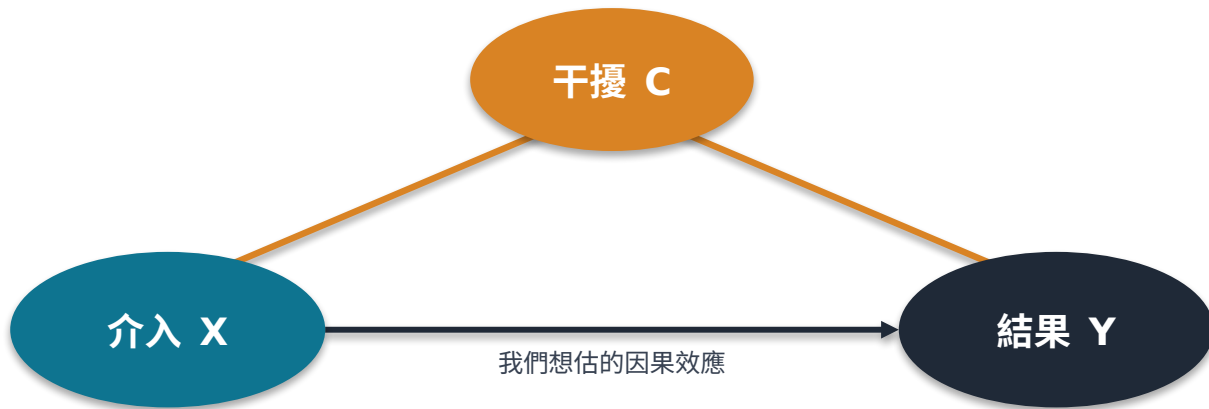
- 隨機分組讓兩組『平均而言可比』
→ 連沒量到的干擾都平衡
- 對照組能正確代表反事實
- 這是 RCT 為何是黃金標準
- 觀察研究要用方法『模仿』這種可比性

教學重點 為什麼隨機化這麼珍貴：它讓介入組與對照組在基線上『平均可比』——連你想不到、沒量到的干擾也一起平衡。這樣對照組就能正確代表介入組『若沒介入會如何』(反事實)。觀察資料沒有這個奢侈，兩組本來就不同。因果推論的所有方法 (Section 3)，本質上都是在『設法讓兩組變得可比』，以逼近隨機化的效果。

干擾：一張三角圖看懂

同時影響『介入』與『結果』的第三變項

干擾同時影響 X 與 Y → 不調整就會把「C 的效果」誤算成「X 的效果」



例：病情較重的人（C）比較會被給新藥（X），也比較容易惡化（Y）

教學重點 干擾必須調整；判斷依據是因果知識與 DAG，不是看 p 值挑變數。

2

SECTION 2

因果圖 DAG

Causal Diagrams

對應：干擾 / 中介 / 對撞

DAG（有向無環圖）用箭頭畫出變數間的因果關係。
它的最大用處：告訴你『該調整什麼、絕不能調什麼』。

DAG：用箭頭畫因果，決定該調什麼

三種角色，處理方式完全不同

角色	是什麼	要不要調整
干擾 Confounder	同時→暴露、→結果（共同原因）	要調整（否則假關聯）
中介 Mediator	暴露→它→結果（因果路徑上）	不要調（會抵消真實效果）
對撞 Collider	暴露→它←結果（共同結果）	絕不能調（調了製造假關聯）

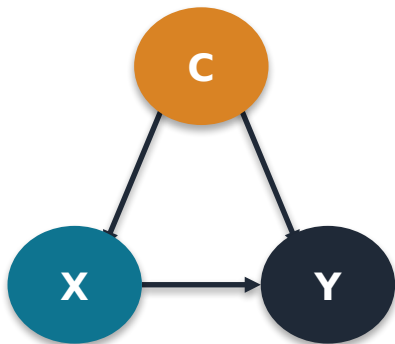
教學重點 DAG 的核心價值：它讓『該調整哪些變數』從『把能想到的都丟進去』變成『有原則的判斷』。三種角色：①干擾（共同原因）要調——不調會有假關聯；②中介（在因果路徑上）不能調——調了會把真實效果抵掉；③對撞（共同結果）絕不能調——一調反而『製造』出假關聯。分辨這三者，是正確因果分析的前提，也是 8.1 迴歸調整最容易出錯的地方。

DAG：什麼該調、什麼千萬別調

干擾要調、中介不調、對撞絕對不能調

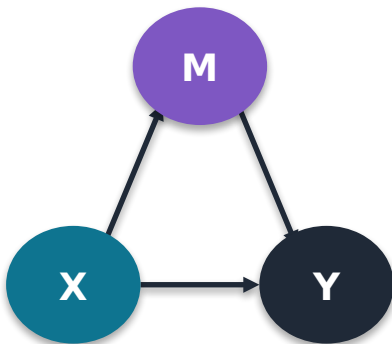
干擾 **Confounder**

→ 要調整



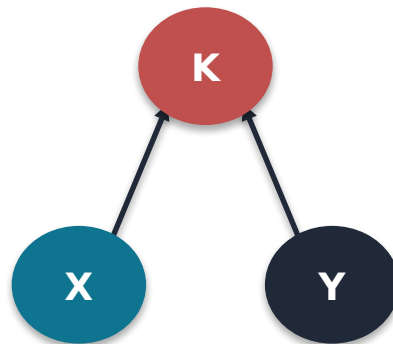
中介 **Mediator**

→ 不要調整



對撞 **Collider**

→ 千萬別調



教學重點 把 DAG 畫出來再決定共變量清單——這是計畫書與方法章應該附的一張圖。

對撞偏誤：為什麼多調一個變數反而製造偏誤

一個反直覺、卻常見的陷阱

對撞是什麼

- 對撞 = 兩個變數的『共同結果』

暴露 → 對撞 ← 結果

例：住院（對撞）受『疾病 A』與『疾病 B』

共同影響

- 在一般人群中 A、B 無關

→ 但『只看住院病人』會讓 A、B 產生假關聯

為什麼危險

- 『控制 / 選在對撞上』會開啟假路徑

例：只研究住院者（選在對撞上）

→ 憑空冒出關聯（Berkson 偏誤，接 9.3）

- 所以不是『調越多變數越好』

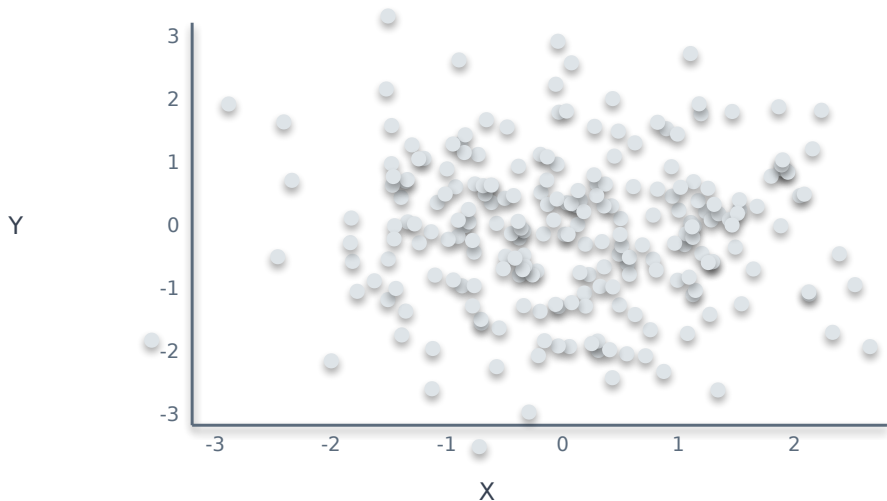
→ 要靠 DAG 判斷，別亂調

教學重點 最反直覺的一課：多調一個變數有時不是更嚴謹，而是製造偏誤。若你不小心『控制』或『選樣在對撞變數上』（如只研究住院病人），會讓原本無關的兩個因子憑空產生關聯（這就是 9.3 提過的 Berkson 偏誤）。這證明了『把所有變數丟進迴歸』是危險的——你需要 DAG 來判斷每個變數是干擾、中介還是對撞，再決定調不調。

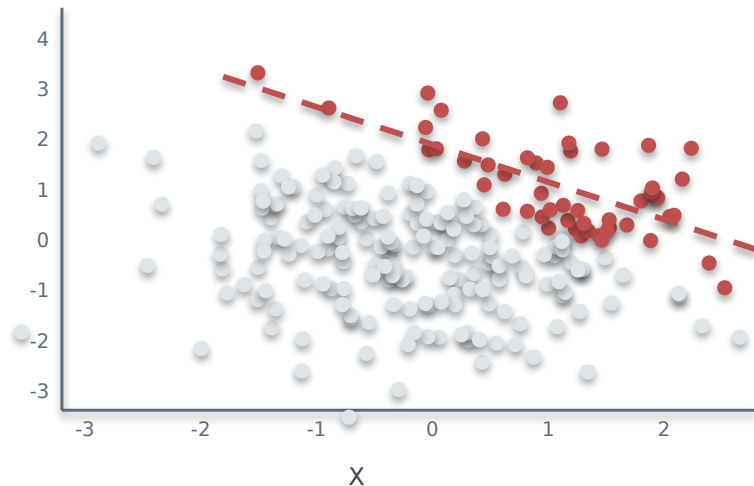
對撞偏誤實例：選樣之後憑空出現的負相關

本來無關的兩件事，看起來相關了

全體：X 與 Y 本來無關 ($r \approx 0$)



只看 K 高的人（調了對撞）→ 出現假負相關



教學重點 常見情境：只分析住院病人、只看有回覆者——這類『選樣』本身就是在調對撞。

3

SECTION 3

觀察資料的因果方法

Methods for Observational Data

對應：傾向分數 · IV · DiD · ITS

有了框架與 DAG，這一部給你實際的工具——
從觀察資料中，設法讓兩組可比、逼近因果效應。

傾向分數：配對、分層與 IPTW 怎麼做

把多個干擾壓成一個分數（接 9.3）

怎麼做

- 傾向分數 = 『在既有特徵下會接受介入』的機率
 - 用邏輯迴歸 (8.1) 估這個機率
 - 用法：配對、分層、或加權 (IPTW)
- 讓介入組與對照組的『基線分布』趨近
- 模仿隨機化的可比性

IPTW 與檢查

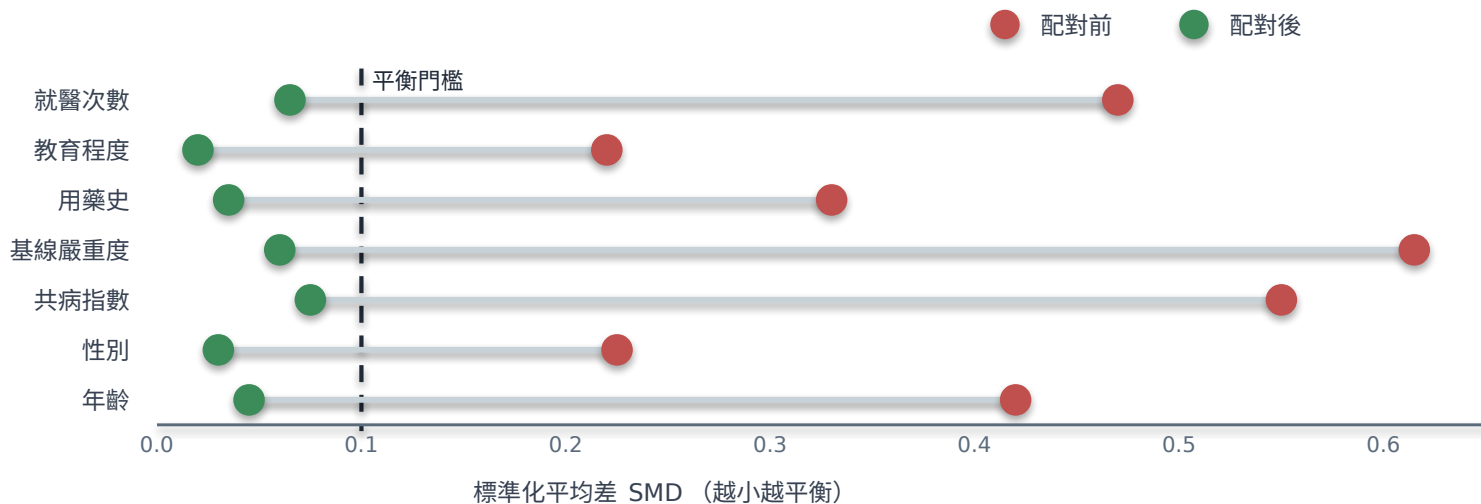
- IPTW：用傾向分數的倒數加權，
建立一個『兩組可比』的擬似母體
 - 務必檢查：配對 / 加權後，兩組基線特徵的
標準化差異 < 0.1 （平衡診斷）
 - 限制：只能平衡『量到』的干擾
- 未量到的干擾仍在（接敏感度分析）

教學重點 傾向分數是觀察性因果最常用的工具（接 9.3）：把一堆干擾因子壓成一個『會被給予介入的機率』，再用配對或加權 (IPTW) 讓兩組的基線特徵分布趨近——模仿隨機化的可比性。做完一定要秀『平衡診斷』（加權後兩組基線標準化差異 < 0.1 ），否則沒調好。但它的天花板和迴歸一樣：只能平衡『量到的』干擾，未量到的仍在，所以要搭配敏感度分析 (Section 4)。

平衡診斷圖：用 SMD 證明兩組可比

配對或加權後，基線特徵應該要接近

傾向分數配對的目標：讓兩組基線特徵「看起來像隨機分派」



教學重點 報告 PS 分析一定要附平衡圖 ($SMD < 0.1$)；沒有平衡證據，後面的效果估計就沒有說服力。

工具變數、差異中差異、斷點迴歸

當有『自然實驗』或『政策變動』時的利器

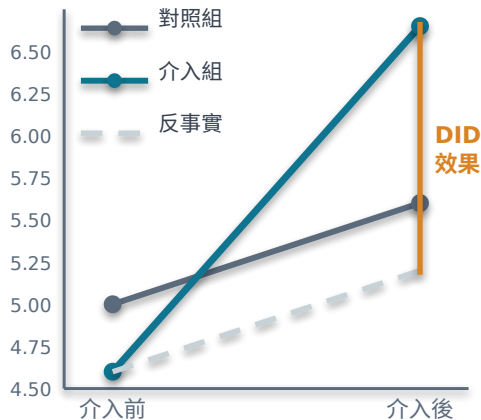
方法	核心想法	何時用 關鍵識別假設
工具變數 IV	找一個只透過暴露影響結果的『工具』	有好工具、疑有未量干擾時 假設：①相關性（ Z 影響 X ）②外生性（ Z 與未量干擾無關）③排除限制（ Z 只透過 X 影響 Y ） 估到的是『順從者』的局部效果 LATE
差異中差異 DiD	比較『政策前後』介入組與對照組的變化差	有政策／制度變動、有對照組 假設：平行趨勢——若無介入，兩組的變化趨勢會一致 須以介入前多期資料檢視趨勢是否平行
斷點迴歸 RDD	在『門檻兩側』比較（如分數剛好過關與否）	分派依一個連續門檻決定 假設：連續性——門檻兩側除分派外無其他跳躍 估到的是『門檻附近』的效果，不宜外推

教學重點 這三種都是借『自然實驗』逼近隨機化，但每一種都靠一條無法迴避的識別假設：**IV** 要同時滿足相關性、外生性與排除限制，且估到的只是順從者的局部效果（LATE）；**DiD** 靠平行趨勢，必須用介入前的多期資料證明；**RDD** 靠連續性，且估計值只適用門檻附近。假設沒交代，估計值就沒有因果意義。

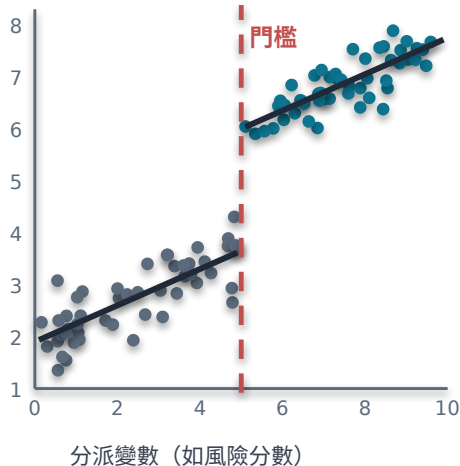
三種準實驗設計：DID、RDD、IV

沒有隨機分派時，借助『自然實驗』

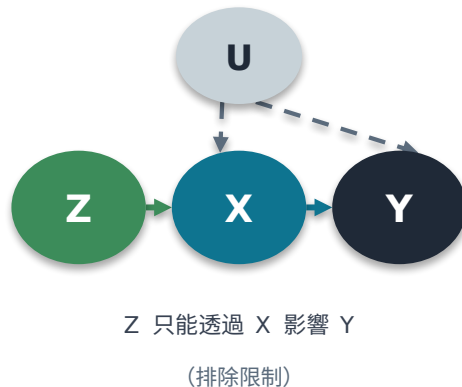
差異中差異 DID



斷點迴歸 RDD



工具變數 IV

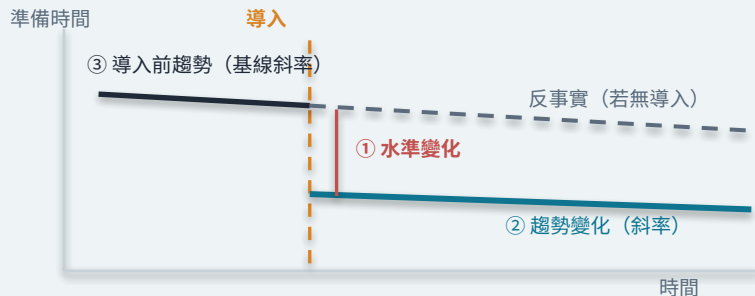


教學重點 三者各有關鍵假設：DID 要平行趨勢、RDD 要門檻附近可比、IV 要滿足排除限制。

中斷時間序列 ITS：只有一組序列時怎麼估

用『導入前後的趨勢斷點』估效果——沒有對照組也能做

分段迴歸估的三件事



關鍵假設與資料要求

- 假設：若無導入，導入前的趨勢會原樣延續（圖中虛線即此反事實）
- 導入前需足夠的時間點，慣例 8-12 個
- 須處理序列自相關與季節性
- 同期若有其他政策變動，就分不開
- 有可比對照組時，改用 DiD 更穩（前頁）

教學重點 ITS 與 DiD 的分工：只有一組序列但有很多期資料時用 ITS，有可比對照組時用 DiD。案例 Q 導入前只有 2 個月、前趨勢估不準，故 ITS 只列為敏感度分析——資料撐不起假設時，方法再對也不能用。

標的試驗仿真：把觀察分析當成『模仿 RCT』

整合前面所有工具的統整框架（接 9.3）

核心精神

- 先想像『理想的 RCT 會怎麼設計』
 - 再用觀察資料一步步『模仿』它
 - 明確納入條件、治療策略、時間零點
 - 新使用者設計 + 傾向分數讓兩組可比
- 拆掉不死時間、盛行使用者等偏誤

為什麼有效

- 強迫你事先把因果問題的設計講清楚
 - 自動避開常見的觀察性偏誤
 - 整合 DAG（選干擾）+ 傾向分數（可比）
 - + 明確時間軸
- 當代觀察性因果的最佳實務（接 9.3）

教學重點 標的試驗仿真（接 9.3）是把前面工具整合起來的統整框架：先想像『如果能做 RCT，會怎麼設計』（納入、治療策略、時間零點、結果），再用觀察資料模仿。它強迫你把因果問題的設計事先講清楚，自然避開不死時間、盛行使用者等觀察性偏誤，並整合 DAG（決定調什麼）與傾向分數（讓兩組可比）。這是目前用 EHR/ 健保資料做因果最被推崇的做法。

4

SECTION 4

假設、敏感度與實例

Assumptions & a Worked Example

因果宣稱能不能信，取決於假設

所有觀察性因果方法都建立在『假設』上。

這一部教你三大假設、如何用敏感度分析誠實面對，並看一個實例。

三大因果假設：方法有效的前提

違反了，再漂亮的估計也不可信

假設	意思	現實
可交換性	在調整干擾後，兩組『可比』（無未量干擾）	最強、也最難保證的假設
正性 Positivity	每種人都有機會接受 / 不接受介入	某類人全都用 / 全不用 → 無法比較
一致性 Consistency	介入定義明確、你觀察到的即該處理	『使用 App』要定義清楚

教學重點 因果推論的『免責聲明』：所有從觀察資料估因果的方法，都靠三個假設。①可交換性（無未量干擾）——最關鍵也最無法驗證，你永遠不能證明『沒有沒量到的干擾』；②正性——每種人都可能接受或不接受介入（否則無從比較）；③一致性——介入要定義明確。這也是為什麼觀察性因果永遠比 RCT 弱一階——它的因果宣稱『條件於這些無法完全驗證的假設』。

敏感度分析：誠實面對『未量到的干擾』

不能證明沒有，但能問『要多強才會翻盤』

E-value 的想法

- 可交換性無法驗證 → 總有殘餘干擾疑慮
 - E-value：一個『未量到的干擾』要強到什麼程度，才能把你觀察到的效應解釋掉
 - E-value 越大 → 結論對未量干擾越穩健
- 把『我沒法排除干擾』量化

實務用法

- 報告點估計與 E-value
 - E-value 大（需要很強的干擾才能翻盤）
→ 結論較可信
 - 搭配多種方法 (PS、IV、DiD) 交叉驗證
- 誠實勝於過度宣稱（接 7.2）

教學重點 面對『你不能證明沒有未量干擾』這個死結，正確的態度不是假裝沒有，而是量化它。E-value 回答：『一個沒被你調整到的干擾因子，要跟暴露和結果都關聯到多強，才能把你看到的效應完全解釋掉？』——需要的干擾越強（E-value 越大），你的因果結論就越穩健。搭配多種方法交叉驗證，並誠實報告假設與敏感度，是觀察性因果研究的良心（接 7.2）。

實例：用 EHR 估某數位介入的因果效應

把 Section 1-3 串起來

步驟	這個分析怎麼做	對應
設計	標的試驗仿真：新使用者、明確時間零點	Section 3
畫 DAG	辨識干擾（年齡 / 病情）、避開中介與對撞	Section 2
讓兩組可比	傾向分數 IPTW，查基線平衡 <0.1	Section 3
估效應	加權後比較，得因果效應估計 + CI	Section 1 ATE
敏感度	報 E-value、多方法交叉驗證	Section 4

教學重點 看整條路：①用標的試驗仿真把設計講清楚（避開時間相關偏誤）；②畫 DAG 辨識該調的干擾、避開中介與對撞；③用傾向分數 IPTW 讓兩組可比並查平衡；④估計因果效應 (ATE) 與信賴區間；⑤用 E-value 與多方法交叉驗證誠實面對殘餘干擾。這樣得到的是『在明確假設下的因果估計』——比單純迴歸調整強，但仍弱於 RCT(9.4)。

用 AI 的界線 + 本課總覽

方法會算，判斷『誰是干擾』靠你

用 AI：可以 / 不可以

- ✓ 請 AI 寫傾向分數 / IPTW / DiD 的程式
- ✓ 請 AI 幫忙畫 DAG 草稿供你確認
- ✓ 請 AI 算 E-value、做平衡診斷
- ✗ 讓 AI 『決定』哪些是干擾（需領域知識）
- ✗ 把調整後關聯直接當因果宣稱

本課總覽

- 因果 = $Y(1) - Y(0)$ ；難題是看不到反事實
 - DAG 決定該調什麼（干擾）、別調什麼（中介 / 對撞）
 - 方法：傾向分數 / IPTW、IV、DiD、標的試驗
 - 假設（可交換 / 正性 / 一致）+ E-value
- 誠實的因果，弱於 RCT 但強於裸關聯

教學重點 帶走一句話：因果推論不是『魔法把關聯變因果』，而是一套『在明確假設下，盡可能逼近因果』的紀律。核心是——用潛在結果講清楚問題、用 DAG 決定調整、用傾向分數 / IV / DiD 讓兩組可比、並用敏感度分析誠實面對未量干擾。它是 9.3(RWE)、9.5（醫療 AI 因果解讀）的方法根基；但永遠記得，它的結論條件於無法完全驗證的假設。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Reason About Causes

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能用潛在結果與 DAG 分析因果問題、選對方法，
並誠實評估假設與未量干擾。

作業說明與繳交

建議 2-3 頁；重點是因果思維，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份因果分析規劃 (PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整規劃
- 可畫 DAG、平衡診斷示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 潛在結果 / 反事實理解 (20%)
- DAG：干擾 / 中介 / 對撞判斷 (25%)
- 方法選擇合理 (20%)
- 假設與敏感度 (E-value) (20%)
- 關聯 vs 因果的誠實 (15%)

情境 (Part B 共用)：你想用醫院 EHR 估計『一個遠距監測 App 是否降低心衰竭病人一年死亡』。

教學重點 寫作提醒：每個調整決定都要能對應到 DAG 上的角色（干擾 / 中介 / 對撞）。老師看的是你能不能用因果框架思考、選對方法，並誠實說明『這條因果結論靠哪些假設』。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

用『潛在結果 / 反事實』說明為什麼『相關不等於因果』，以及隨機化為何是黃金標準。

A2

干擾、中介、對撞在 DAG 上各是什麼？各該不該調整？各舉一例。

A3

傾向分數 (IPTW) 在做什麼？它的最大限制是什麼？

A4

可交換性假設為何無法驗證？E-value 如何幫你誠實面對它？

教學重點 提示：A1 想反事實看不到、隨機化平衡未量干擾；A2 想共同原因 / 因果路徑 / 共同結果；A3 想讓兩組可比、只調量到的；A4 想無未量干擾不可證、E-value 量『要多強才翻盤』。

規劃一個 EHR 因果分析

遠距監測 App × 心衰竭一年死亡

針對此問題，請完成：

- B1 用潛在結果框架寫出你要估的因果效應是什麼。
- B2 畫（或文字描述）一個簡單 DAG：列出至少一個干擾、一個中介、一個對撞。
- B3 你會用什麼方法讓兩組可比？會做什麼檢查？
- B4 列出你的三個因果假設，並指出哪個最可能被違反。
- B5 你會怎麼誠實面對『未量到的干擾』？結論能說到多強？

教學重點 重點：B1 用 App vs 不用的一年死亡差 (ATE); B2 干擾（疾病嚴重度）、中介（遵從 / 自我監測）、對撞（是否住院）; B3 傾向分數 IPTW + 平衡診斷、或標的試驗仿真；B4 可交換性最脆弱；B5 E-value + 多方法，只能說『在假設下的因果估計』。

想更深入可以看這些

經典教材與方法

主題	來源
因果框架	Hernán & Robins, Causal Inference: What If (免費線上)
DAG	Pearl, Causality; Pearl & Mackenzie, The Book of Why
方法	傾向分數 (Austin 2011)、IPTW、工具變數、DiD、RDD
標的試驗仿真	Hernán & Robins (2016) Using Big Data to Emulate a Target Trial (接 9.3)
敏感度	E-value (VanderWeele & Ding, 2017)
健康應用	接 9.3 觀察性 /RWE、9.4 RCT、9.5 醫療 AI 因果解讀

教學重點 這一課是單元 8 的核心橋樑：把 8.1/8.2 的『調整後關聯』提升為『有原則的因果估計』，並直接支撐 9.3（標的試驗仿真、RWE）、9.4（RCT 為因果黃金標準的理由）、9.5（醫療 AI 的因果與偏誤）。下一課 8.4 教你用可重現的方式，把這些分析實際跑出來。



因果推論 · Causal Inference

從『有關聯』走向『是不是因為它』

潛在結果 · DAG 決定調什麼 · 傾向分數 /IV/DiD · 敏感度 E-value

反事實 · 干擾 / 中介 / 對撞 · 標的試驗仿真 · 假設不可全驗 · 弱於 RCT 但強於裸關聯

案例應用：沒有隨機化，還能講因果嗎

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

DAG、差異中之差異、中斷時間序列與傾向分數配對，以及多方法交叉驗證。

②

案例怎麼用

- 先畫 DAG：機構、職類組成、資訊化程度均為導入與結果之共同原因。
- DiD 估計 - 4.76 分鐘（95% CI [-7.18, -2.35]、 $p < .001$ ），以人員叢集校正標準誤。
- 檢驗平行趨勢：導入前兩機構之時間趨勢差異 $b = -0.14$ 、 $p = .871$ ，未發現違反（惟前期僅 2 個月，檢定力有限）。
- 傾向分數配對 18 對（caliper 0.20），配對後組間差 - 3.79 分鐘（ $p = .045$ ）。
- ITS 也推變化 - 4.07 分鐘（ $p < .001$ ），四法估計介於 - 3.79 至 - 5.27，方向一致。

③

產出什麼證據

DAG 一張與四法估計對照表（次頁），納入論文第四章第六節之敏感度分析。

④

承接關係

上游：承自 8.2 之 ICC 與 Kaplan-Meier 曲線 | 下游：交棒 8.4，把整套分析做成可一鍵重跑的專案。

教學重點 四種方法給出四個略有不同的數字，這不是問題，反而是證據：如果換一種假設就翻盤，結論本來就不該相信。

示範產物：四法估計對照與敏感度判讀

估計值依效果絕對值由大到小排列；差異來源即為各方法所處理與未處理的偏誤

方法	估計值	所處理之偏誤	未處理者
單純前後測（A 機構）	-5.37 分鐘	個人固定差異	同期政策變動、季節效應、學習曲線
中斷時間序列（ITS）	-4.97 分鐘	個人固定差異 + 導入前既有趨勢	導入前僅 2 個月，前趨勢估不準
差異中之差異（DiD）	-4.76 分鐘	個人固定差異 + 同期共同衝擊	兩機構趨勢若不同；平行趨勢須另行檢驗
傾向分數配對	-3.79 分鐘	可觀測之組間組成差異（職類、年資等）	未觀測之干擾（如資訊化程度、主管支持度）
平行趨勢檢驗	$b = -0.14$ 、 $p = .871$	—	未發現違反平行趨勢；前期僅 2 個月，檢定力有限
結論	-3.79 至 -5.37 分鐘	—	四法方向一致；以事前指定的 DiD 為主要估計，其餘列為敏感度分析

教學重點 論文該報哪一個數字？應在看到結果之前就指定主要估計方法——本案例選 DiD，因為它針對本設計最主要的威脅（非隨機導入）——其餘全部列進敏感度分析。看完結果才挑最好看的那個報，是審查者最常抓到的問題。